Partilha de ficheiros na rede: conceitos

E7 — Partilha de ficheiros e impressoras na rede · 25 min de leitura · vídeo-aula 14 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é partilhar ficheiros na rede e porque as empresas o fazem
- ✓ Distinguir cliente/servidor, ponto a ponto e NAS, e conhecer os protocolos SMB, NFS, FTP/SFTP e WebDAV
- ✓ Ler um caminho UNC e saber o que é uma unidade de rede mapeada
- ✓ Aplicar a regra «a mais restritiva ganha» entre permissões de partilha e NTFS
- ✓ Conhecer os requisitos de rede (perfil, firewall, nomes, porta 445) para uma partilha funcionar

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (14 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 12.	**4** **Confira as soluções** na pág. 16.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (E6): **E6 · Aula 1 de 1 — Introdução ao CCNP: OSPF multiárea, EIGRP e BGP**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque partilhar ficheiros? 3
2. Três formas de organizar a partilha 3
3. Protocolos de partilha de ficheiros 4
4. SMB: a língua das partilhas Windows 4
5. Nuvem ou partilha local? 4
6. Exemplo resolvido: Ler um caminho UNC 5
7. Unidade mapeada, grupo de trabalho e domínio 5
8. Dois tipos de permissões 5
9. Exemplo resolvido: A mais restritiva ganha 6
10. A rede tem de deixar 6
11. Lista de verificação antes de partilhar 6
12. Termos técnicos 7
13. Protocolos 10

14. Exercícios para fazer 12
15. Quiz 14
16. Soluções 16
17. Referências bibliográficas 17

1. Porque partilhar ficheiros?

Imagine uma clínica com 10 computadores. A rececionista guarda a lista de marcações no **seu** PC; o médico precisa dela no consultório; a contabilista precisa das faturas. Sem partilha, os ficheiros andam em pens USB e e-mails, aparecem várias versões do mesmo documento e, se um disco avariar, perde-se tudo.

Partilhar ficheiros na rede é colocar uma pasta num computador (o **servidor**) e deixar que outros computadores (os **clientes**) a abram pela rede, como se estivesse no seu próprio disco. Assim:

- todos trabalham sobre **a mesma cópia** do ficheiro;
- o administrador decide **quem pode ler ou alterar** cada pasta (permissões);
- basta fazer **cópias de segurança (backups)** de um só sítio.

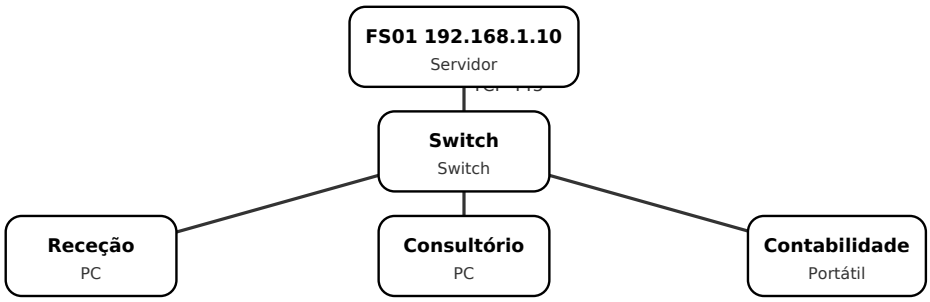


Figura: Modelo cliente/servidor: os três clientes abrem a pasta Documentos do servidor FS01.

2. Três formas de organizar a partilha

Modelo	Como funciona	Quando usar
Cliente/servidor	Um computador dedicado (servidor) guarda as pastas; os outros só acedem	Empresas: gestão central, permissões e backups num só lugar
Ponto a ponto (peer-to-peer)	Cada PC partilha as suas pastas com os outros; não há servidor	Casa ou escritório com 2–5 PCs; simples mas difícil de controlar
NAS (Network Attached Storage)	Caixa com discos ligada à rede, que só serve para guardar e partilhar ficheiros	Pequenas empresas: barato, consome pouco, tem RAID e backups

3. Protocolos de partilha de ficheiros

Protocolo	Porta	Onde se usa
SMB/CIFS (Server Message Block)	TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)	Windows, Samba no Linux, macOS, NAS
NFS (Network File System)	TCP 2049	Servidores Linux/Unix
FTP / SFTP	TCP 21 / TCP 22	Enviar e receber ficheiros (sem abrir diretamente); SFTP é cifrado
WebDAV	TCP 443 (HTTPS)	Nextcloud, SharePoint: pastas através da web

4. SMB: a língua das partilhas Windows

O **SMB** é o protocolo (conjunto de regras de comunicação) que o Windows usa para pastas e impressoras partilhadas. **CIFS** é o nome de uma versão antiga do SMB. Hoje usa-se o **SMB 2 ou 3** diretamente sobre **TCP na porta 445**. Nas versões antigas o SMB viajava sobre **NetBIOS** (portas 137, 138 e 139), um sistema de nomes dos anos 80.

O **SMBv1** é inseguro (foi usado pelo vírus WannaCry em 2017) e deve estar **desativado**.

5. Nuvem ou partilha local?

Serviços como **OneDrive**, **Google Drive** ou **Dropbox** guardam os ficheiros em servidores na Internet. Funcionam em qualquer lado, mas dependem da ligação à Internet e de uma assinatura.

A **partilha local** (SMB num servidor ou NAS) fica dentro da empresa: é mais rápida (1 Gbit/s na rede local contra poucos Mbit/s para a Internet), funciona mesmo sem Internet e os dados não saem do edifício — importante para dados clínicos. Muitas empresas usam as duas coisas: partilha local para o dia a dia e nuvem como cópia externa.

6. Exemplo resolvido: Ler um caminho UNC

EXEMPLO RESOLVIDO

Para abrir uma pasta partilhada escreve-se um **caminho UNC** (Universal Naming Convention):

`\\servidor\pasta` por exemplo `\\192.168.1.10\Documentos`

- `\\` — duas barras invertidas: «isto é um computador da rede, não um disco local».
- `192.168.1.10` — o servidor. Pode ser o IP ou o nome (`\\FS01\Documentos`).
- `\` — separador.
- `Documentos` — o **nome da partilha** (não é obrigatoriamente o nome da pasta no disco do servidor, que pode ser `C:\Dados\Docs2024`).
- Pode continuar com subpastas: `\\192.168.1.10\Documentos\Faturas\2024`.

7. Unidade mapeada, grupo de trabalho e domínio

Uma **unidade de rede mapeada** é um atalho que dá uma letra a uma partilha: `\\192.168.1.10\Documentos` passa a aparecer em **Este PC** como **Z:**. Para o utilizador é como ter mais um disco.

Num **grupo de trabalho (workgroup)** cada PC tem as suas próprias contas: para entrar na partilha do servidor é preciso ter uma conta **nesse servidor**. Serve para redes pequenas.

Num **domínio (Active Directory)** há um servidor central, o **controlador de domínio**, com todas as contas e grupos. O utilizador entra uma vez no seu PC e acede a todas as partilhas a que tem direito. É o padrão em empresas com mais de 10–15 PCs.

8. Dois tipos de permissões

	Permissões de partilha	**Permissões NTFS (separador Segurança)**
Onde se definem	Propriedades › Partilha › Partilha avançada › Permissões	Propriedades › Segurança
Quando se aplicam	Só a quem entra pela rede	Sempre: pela rede e no próprio PC
Níveis	Leitura, Alteração, Controlo total	Controlo total, Modificar, Ler e executar, Listar, Ler, Escrever
Detalhe	Para a partilha inteira	Pasta a pasta e ficheiro a ficheiro

9. Exemplo resolvido: A mais restritiva ganha

EXEMPLO RESOLVIDO

Quem entra **pela rede** passa por duas portas: a da partilha e a do NTFS (o sistema de ficheiros do Windows). A permissão efetiva é a **mais restritiva** das duas.

1. Partilha: **Controlo total** para Todos. NTFS: **Ler** para a Ana. → Pela rede a Ana só pode **ler**.
2. Partilha: **Leitura** para Todos. NTFS: **Modificar** para a Ana. → Pela rede a Ana só pode **ler**; sentada no servidor pode modificar (aí só conta o NTFS).
3. Partilha: **Alteração** para Contabilidade. NTFS: **Modificar** para Contabilidade. → Os contabilistas podem criar, alterar e apagar ficheiros.

Dentro do mesmo tipo, as permissões dos vários grupos de um utilizador **somam-se**; uma **Negação** explícita vence sempre. Prática comum: na partilha dar **Alteração** a quem precisa e controlar o detalhe com NTFS.

10. A rede tem de deixar

- **Deteção de rede**: opção do Windows que faz o PC aparecer (e ver os outros) em **Rede** no Explorador de Ficheiros.
- **Perfil de rede**: **Privado** (casa/trabalho, confiável) permite deteção e partilha; **Público** (café, aeroporto) esconde o PC. O servidor tem de estar em Privado (ou Domínio).
- **Firewall**: a regra **«Partilha de ficheiros e impressoras»** da Firewall do Windows tem de estar ativa no servidor, senão a porta 445 fica bloqueada.
- **Resolução de nomes** (traduzir o nome FS01 para um IP): numa empresa faz-se por **DNS**; em redes pequenas por **NetBIOS**, LLMNR ou **mDNS** (nomes .local). Se o nome falhar, o IP funciona na mesma.

11. Lista de verificação antes de partilhar

Requisito	Como verificar
Mesma rede, ou redes diferentes com encaminhamento entre elas	ipconfig nos dois PCs; ver IP, máscara e gateway
O ping funciona	ping 192.168.1.10
Porta TCP 445 permitida (firewall/ACL)	Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445
Conta de utilizador e palavra-passe no servidor (ou no domínio)	Tentar abrir \\192.168.1.10 e iniciar sessão
Pasta partilhada com permissões corretas	net share no servidor

DICA

> Se `\\FS01` não abre mas `\\192.168.1.10` abre, a rede e a partilha estão bem: o problema é só a **resolução de nomes**.

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Servidor de ficheiros — Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede. Exemplo: Os relatórios do departamento ficam no servidor de ficheiros, em \\SRV01\Relatorios.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

NFS (Network File System (sistema de ficheiros em rede)) — Protocolo usado sobretudo em Linux/Unix para partilhar pastas pela rede. Exemplo: Um servidor Linux monta a pasta /dados de outro servidor por NFS.

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

Caminho UNC (Universal Naming Convention (convenção universal de nomes)) — Forma de escrever o endereço de uma pasta partilhada na rede:

\\servidor\partilha. Exemplo: \\192.168.1.20\Documentos abre a pasta partilhada Documentos.

Unidade de rede (mapear uma unidade) — Pasta partilhada ligada a uma letra de unidade no PC, como se fosse um disco local. Exemplo: \\SRV01\Dados aparece como unidade Z: no Explorador.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Permissões de partilha — Regras que dizem quem pode ler ou alterar uma pasta quando ela é acedida pela rede. Exemplo: Partilha «Relatórios»: grupo Médicos = Alterar, Todos = Ler.

Permissões NTFS (New Technology File System) — Regras de acesso guardadas no próprio disco Windows, que valem tanto localmente como pela rede. Exemplo: Se a partilha dá Alterar mas o NTFS só dá Ler, o utilizador fica só com Ler (vale a mais restritiva).

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Disco rígido — Peça que guarda ficheiros de forma permanente, mesmo com o computador desligado, usando pratos magnéticos que giram. Exemplo: Um disco de 1 TB guarda centenas de milhares de fotografias.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Samba — Programa livre que permite a um servidor Linux partilhar pastas e impressoras com PCs Windows, usando SMB. Exemplo: Um servidor Ubuntu com Samba aparece na rede como \\FICHEIROS.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

Impressora partilhada — Impressora ligada a um PC ou servidor e partilhada para outros imprimirem pela rede. Exemplo: \\SRV01\Impressora-Piso1 é uma impressora partilhada.

Vírus — Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos. Exemplo: Um vírus numa pen USB infeta o PC ao abrir um ficheiro.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

Nuvem de ficheiros — Serviço na Internet para guardar e partilhar ficheiros, acessíveis de qualquer lado. Exemplo: OneDrive, Google Drive e Dropbox são serviços de ficheiros na nuvem.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Grupo de trabalho (workgroup) — Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores. Exemplo: Os 5 PCs de uma loja ficam no grupo de trabalho WORKGROUP.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Serviço de diretório — Base de dados central de utilizadores, computadores e permissões de uma organização. Exemplo: O Active Directory da Microsoft é um serviço de diretório.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

13. Protocolos

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SFTP — SSH File Transfer Protocol (transferência de ficheiros sobre SSH)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Transfere e gere ficheiros remotos através de uma ligação SSH, com tudo cifrado. Não confundir com FTPS, que é FTP com TLS.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137–139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

NFS — Network File System (sistema de ficheiros em rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: TCP/UDP 2049 (NFSv4 usa só TCP 2049)

Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.

WebDAV — Web Distributed Authoring and Versioning (edição distribuída na web)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 / TCP 443

Extensão do HTTP que permite criar, editar, mover e apagar ficheiros num servidor web. É usado por serviços como Nextcloud e SharePoint para aparecer como unidade de rede.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que número de porta usa **FTP (dados)**?

Resposta: _____

_____

2. Que número de porta usa **RDP (ambiente de trabalho remoto)**?

Resposta: _____

_____

3. O que significa **Cliente**?

- ☐ **A)** Objetos do dia a dia ligados à rede, como sensores, câmaras e lâmpadas.
- ☐ **B)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
- ☐ **C)** Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata.
- ☐ **D)** Mecanismo do TCP que impede o emissor de enviar mais depressa do que o recetor consegue receber.

4. Um pacote vai para a porta **53**. Que serviço é?

- ☐ **A)** DNS
- ☐ **B)** Telnet
- ☐ **C)** SNMP trap
- ☐ **D)** SMB

5. Um pacote vai para a porta **20**. Que serviço é?

- ☐ **A)** SSH
- ☐ **B)** LDAP
- ☐ **C)** FTP (dados)
- ☐ **D)** Kerberos

6. Um pacote vai para a porta **23**. Que serviço é?

- ☐ **A)** Syslog
- ☐ **B)** SMTP
- ☐ **C)** Telnet
- ☐ **D)** DNS

7. O que significa **Utilizador**?

- ☐ **A)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **B)** Cerca de mil milhões de bytes.
- ☐ **C)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.
- ☐ **D)** As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.

8. Que número de porta usa **DHCP cliente**?

Resposta: _____

_____

9. Para que serve **FTP**?

- ☐ **A)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
- ☐ **B)** Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.
- ☐ **C)** Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.
- ☐ **D)** Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

10. Em que camada OSI trabalha **mDNS/LLMNR/NetBIOS**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

15. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que porta usa o SMB moderno?

☐ **A)** TCP 139
☐ **B)** UDP 137
☐ **C)** TCP 445
☐ **D)** TCP 2049

2. No caminho \\192.168.1.10\Documentos, o que é «Documentos»?

☐ **A)** O nome da partilha
☐ **B)** O nome do servidor
☐ **C)** A letra da unidade
☐ **D)** O grupo de trabalho

3. A partilha dá Controlo total a Todos e o NTFS dá apenas Ler à Ana. O que pode a Ana fazer pela rede?

☐ **A)** Tudo
☐ **B)** Alterar ficheiros mas não apagar
☐ **C)** Nada
☐ **D)** Apenas ler

4. Qual destes protocolos é o mais usado para partilhas entre servidores Linux?

☐ **A)** RDP
☐ **B)** NFS
☐ **C)** SMTP
☐ **D)** SNMP

5. Com o perfil de rede Público o Windows esconde o PC e bloqueia a partilha de ficheiros por omissão.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Num grupo de trabalho, as contas de utilizador estão centralizadas num controlador de domínio.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Abre-se \\192.168.1.10 mas \\FS01 dá erro. Qual é a causa mais provável?

☐ **A)** Firewall a bloquear a porta 445
☐ **B)** Cabo desligado
☐ **C)** Falha na resolução de nomes
☐ **D)** Permissões NTFS

8. Que porta TCP usa o NFS?

Resposta: _____

_____

9. O que é um NAS?

☐ **A)** Um protocolo de nomes
☐ **B)** Um equipamento de armazenamento ligado à rede
☐ **C)** Um tipo de cabo
☐ **D)** Uma VLAN de servidores

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 20

FTP (dados) → porta **20** (TCP).

2. Resposta: 3389

RDP (ambiente de trabalho remoto) → porta **3389** (TCP).

3. Resposta: B) Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Cliente: Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.

Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

4. Resposta: A) DNS

Porta 53 → **DNS** sobre UDP e TCP.

5. Resposta: C) FTP (dados)

Porta 20 → **FTP (dados)** sobre TCP.

6. Resposta: C) Telnet

Porta 23 → **Telnet** sobre TCP.

7. Resposta: A) Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Utilizador: Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

8. Resposta: 68

DHCP cliente → porta **68** (UDP).

9. Resposta: C) Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros). Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

10. Resposta: D) 7 — Aplicação

mDNS/LLMNR/NetBIOS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: C) TCP 445

O SMB 2/3 corre diretamente sobre TCP 445. A 139 era usada pelo SMB sobre NetBIOS e a 2049 é do NFS.

2. Resposta: A) O nome da partilha

Depois do servidor vem o nome da partilha, que pode ser diferente do nome da pasta no disco.

3. Resposta: D) Apenas ler

A permissão mais restritiva ganha: Ler.

4. Resposta: B) NFS

O NFS (porta 2049) é o protocolo nativo de partilha em Linux/Unix.

5. Resposta: Verdadeiro

O perfil Público é para redes não confiáveis; para partilhar usa-se o perfil Privado.

6. Resposta: Falso

Isso é um domínio (Active Directory). No grupo de trabalho cada PC tem as suas contas.

7. Resposta: C) Falha na resolução de nomes

Pelo IP funciona, portanto rede, firewall e partilha estão bem; falha a tradução do nome.

8. Resposta: 2049

O NFS usa a porta 2049.

9. Resposta: B) Um equipamento de armazenamento ligado à rede

NAS = Network Attached Storage: uma caixa com discos que partilha ficheiros pela rede.

17. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.